地理区位视角下都市个人农业微生态系统构建与适宜性评价
——以位于重庆的个人居住空间为例

Construction and Suitability Evaluation of Urban Personal Agriculture Micro-ecosystem from the Perspective of Geographical Location
——A Case Study of Personal Residential Space in Chongqing

Dr.Xiao*

WILD CHICKEN UNIVERSITY,House114514,Home

摘　要：随着城市化与绿色发展推进，都市农业向微观化、个性化演进。本文首次提出 “都市个人农业” 概念，将其定义为城市居民利用私人居住空间开展的小规模、高集约化、低碳循环型农业生产模式。以重庆北纬 29.3° 处 10 楼高层住宅为案例，结合城市气候带、建筑区位等要素，通过光热收益模型、碳足迹核算等量化分析，论证了室内微环境发展全要素个人农业的可行性。研究发现，该空间依托高层采光、稳定微气候及立体空间潜力，可承载农业五大部门，通过种养结合、废弃物资源化实现显著碳减排，为城市食物系统转型和绿色发展提供了地理学新范式。

Abstract:With the advancement of urbanization and green development, urban agriculture has evolved toward miniaturization and individualization. This paper proposes for the first time the concept of urban personal agriculture, defined as a small-scale, highly intensive, low-carbon and circular agricultural production model conducted by urban residents using their private residential spaces. Taking a 10th-floor high-rise apartment at 29.3°N in Chongqing as a case study, this research integrates factors such as urban climatic zone and building location, and quantitatively analyzes the feasibility of developing full-factor personal agriculture in indoor microenvironments through models of light and heat benefits, carbon footprint accounting, and other methods. The results show that this space, supported by high-rise daylighting, stable microclimates, and three-dimensional spatial potential, can accommodate the five major sectors of agriculture. By integrating crop and livestock production and waste resource utilization, it achieves significant carbon emission reduction, providing a new geographical paradigm for the transformation of urban food systems and green development.

关键词：都市个人农业；地理区位；农业五大部门；绿色发展；碳足迹；城市微气候

中图分类号：F307;K901;TU119.21　　**文献标识码：**A

1. 引言

都市农业正经历从郊区农场到社区花园，再到家庭农场的空间重构。地理学视角下，城市土地利用日趋集约化，居住空间作为城市最基本的功能单元，其农业潜力尚未被充分挖掘。与此同时，全球气候变化和碳中和目标的提出，使得城市食物系统的绿色转型成为迫切需求。传统农业划分为五大部门——种植业、林业、畜牧业、渔业、副业，在都市微观尺度下需要结合地理区位和绿色发展理念重新诠释。本文提出“都市个人农业”

这一新范式，旨在从地理学角度探索私人房间如何转化为融合五大部门的高产、低耗、低碳、循环型微型农业生产基地，并以具体房间为例进行系统性论证。

2. 都市个人农业的内涵与特征

2.1 定义

都市个人农业是指城市居民利用自有或租赁的居住空间（如卧室、阳台、屋顶等），借助现代园艺技术和环境控制手段，进行小规模、多品种、全年连续的蔬菜、水果、香料、食用菌、小型水产及昆虫蛋白生产，并通过资源循环利用实现低碳排放，以满足家庭部分食物需求并提升生活品质的农业形态。

2.2 核心特征

空间嵌入性：生产空间与生活空间高度融合，无额外土地成本。

区位依赖性：农业产出受建筑朝向、楼层、周边环境等地理因素显著影响。

技术集约性：依赖垂直种植、智能控制等轻量化技术。

产出多功能性：不仅提供食材，还兼具休闲、教育、心理疗愈等功能。

绿色循环性：可利用厨余堆肥、灰水回收、种养结合，形成闭环系统，实现碳中和或负碳排。

3. 房间的地理区位与物理基础

3.1 地理位置与气候背景

研究者房间位于中国重庆市（北纬 29.3°），属于中亚热带湿润季风气候，冬暖春早，夏热秋凉，常年多雾，年均日照时数仅 1000-1200 小时，是全国日照最少的地区之一。冬季平均气温 7-10℃，夏季平均气温 27-29℃，相对湿度常年保持在 75%-85%，无集中供暖。房间位于建筑 10 楼，南向落地窗，前方无高大遮挡物，相较于低层住宅，高层采光优势明显，能获得更多的散射光和直射光。尽管重庆日照总量偏少，但 10 楼的高度使得房间在阴天也能获得较好的散射光照，且夏季太阳高度角较高（约 83°），南向窗户在中午前后仍能获得较强光照。这种地理特征决定了室内农业必须采取“补光+耐阴品种”相结合的策略。

3.2 热力学收益模型

根据傅里叶热传导定律，房间围护结构的热阻 R 决定了维持作物生长的能耗成本：

$$Q = \frac{\Delta T}{R} \cdot A$$

实测表明，房间北墙保温层良好，R 值达 2.5 m²K/W。重庆冬季室内外温差较小（ΔT ≈ 5-8K），热流 Q 仅 20-30W，热损失极低；但夏季室内外温差大（ΔT≈ 8-10K），且湿度高，需注意通风降温。由于重庆无集中供暖，冬季夜间室内温度可能降至 10-12℃，对于喜温作物（如番茄、辣椒）需局部加温，而耐寒叶菜（生菜、菠菜）可正常生长。总体而言，重庆冬季温和的特点使得室内农业的加热能耗远低于北方地区，从绿色发展角度看，这显著降低了农业生产的碳足迹。

3.3 光照截获模型

南向落地窗为植物提供了关键的自然光源。根据光合有效辐射（PAR）日变化监测（图 1），窗边区域在晴天 10:00-15:00 可维持 600-1000 $\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$，但阴雨天仅 100-300 $\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$。日均日光积分（DLI）在晴天可达 20-25 $mol \cdot m^{-2} \cdot d^{-1}$，阴雨天仅 3-5 $mol \cdot m^{-2} \cdot d^{-1}$。重庆多雾天气导致光照不稳定，但 10 楼的高度减少了地面雾气影响，相比低楼层有显著改善。为应对阴雨天，需配备人工补光系统，将 DLI 提升至 12-15 $mol \cdot m^{-2} \cdot d^{-1}$以满足叶菜需求。从绿色发展角度，应选用高效 LED 补光灯，其光电转换效率可达 2.5-3.0 μmol/J，在保障产量的同时最大限度降低能耗。

3.4 空间利用率函数

引入立体种植架后，

实际种植面积

$$S_{total}$$

与占地面积

$$S_{floor}$$

之比定义为种植效率

$$E_s$$

$$E_s = 1 + n \cdot k$$

其中 n 为层数，k 为层架面积占比。房间设置 3 层种植架（k=0.8），E_s= 1+3×0.8 = 3.4，即 10 平米房间可产出 34 平米的种植表面积，空间效率提升 240%。这种立体化布局极大地节约了城市土地资源，符合集约节约的绿色发展理念。

4. 都市个人农业的地理区位分析

4.1 城市气候带与室内农业适配性

重庆所处的亚热带湿润气候决定了室内农业的物种选择与生产周期。冬季温和，无需供暖即可种植耐寒叶菜，但光照不足需补光；夏季高温高湿，需加强通风、遮阳及降温（如使用空调或蒸发冷却）。相比于北方地区，重庆冬季能耗低，但夏季降温成本略高。总体上，重庆的气候更适宜发展喜温湿的叶菜及部分果菜，但需克服光照短板。从绿色发展角度，可利用重庆湿度大的特点，发展耗水量低的雾培技术，减少农业用水。

4.2 城市空间结构中的个人农业区位

根据城市地理学中的“杜能环”理论，农业生产围绕市场呈圈层分布。在微观尺度，个人农业同样存在区位分异：靠近南向窗户的区域（“高光效区”）相当于第一圈层，适合高附加值果菜；室内中光区相当于第二圈层，适合叶菜；架下弱光区相当于边缘圈层，适合食用菌等耐阴作物。在重庆，由于日照总量少，高光效区更显珍贵，需优先分配给光需求高的作物。此外，10 楼的高度使得房间免受地面交通噪音和灰尘影响，更有利于打造高品质的绿色种植环境。

4.3 地理信息系统在个人农业潜力评估中的应用

若将本研究推广至城市尺度，可利用 GIS（地理信息系统）对城市住宅进行空间分析。通过叠加建筑朝向、楼层、周边遮挡物、日照时数等图层，可绘制“都市个人农业潜力分布图”。研究者房间所在的高层住宅区，南向 10 楼无遮挡，潜力评级为 A 类；而低层老旧小区或北向房间则评级为 C 类，需依赖人工光。重庆特有的山地地形使得朝向和楼层的影响更为复杂，GIS 分析能为城市食物规划和绿色发展提供精细化决策依据。例如，可根据潜力分布图引导居民优先在适宜区域发展个人农业，避免盲目投入造成的资源浪费。

5. 农业五大部门在室内环境中的地理适应性

5.1 种植业：光热资源的空间配置

种植业是都市个人农业的核心支柱。在研究者房间，光照分层利用策略（图 1）体现了地理学的“垂直分异”规律。窗边高光区（晴天 600-1000 μmol·m^{-2}·s^{-1}，阴天 100-300 μmol·m^{-2}·s^{-1}）适合种植番茄、辣椒、草莓等果菜类，但需在阴天补光；室内中光区（阴天 50-150 μmol·m^{-2}·s^{-1}）适合生菜、菠菜、香菜等耐阴叶菜；架下弱光区（<50 μmol·m^{-2}·s^{-1}）适合种植蘑菇、芽苗菜等无需光照的作物。产量估算表明，若配合补光，单层叶菜种植月产可达 60 公斤。从绿色发展角度，种植业可吸收室内 CO_2 ，改善空气质量，同时通过蒸腾作用调节湿度，减少空调能耗。

5.2 林业：微型木本植物的地理限制

林业在室内环境中需选择矮化品种，如矮化柠檬、无花果、矮化枇杷等。窗边高光区可容纳 2-3 盆，年产量 5-8 公斤。重庆冬季温和，无霜冻风险，木本植物可全年生长，但需注意夏季高

温时的遮阳保湿。从绿色发展角度，木本植物固碳能力更强，一株成年矮化柠檬树年固碳量可达5-10kg，同时花果观赏价值高，有助于缓解城市居民的心理压力。

5.3 畜牧业：微型动物的空间组织

室内畜牧业需选择体型小、无异味的物种，如黄粉虫、鹌鹑、蜗牛。黄粉虫养殖架占地0.5平方米，月产昆虫蛋白1-2公斤；鹌鹑笼舍占地0.2平方米，日产蛋3-4枚。重庆夏季高温高湿，需加强通风降温，防止病害。动物养殖应布局在北墙通风处，避免阳光直射。从绿色发展角度，畜牧业可消耗厨余垃圾，实现废弃物资源化：一个三口之家每日厨余约0.5kg，可完全被黄粉虫转化，产出高蛋白饲料，同时减少垃圾焚烧或填埋产生的碳排放。

5.4 渔业：鱼菜共生系统的区位选择

鱼菜共生系统将水产养殖与水耕种植结合。底层设置1平方米鱼池，养殖罗非鱼或鲫鱼；上层种植架采用营养膜技术。重庆夏季水温易超30℃，需在鱼池中设置冷却设备（如风扇或冷水机）；冬季水温可维持在15-18℃，无需加热。相比于北方，重庆的渔业能耗集中于夏季降温而非冬季加热。从绿色发展角度，鱼菜共生系统实现水资源循环利用，耗水量仅为传统农业的10%，且无需化学肥料，鱼粪直接作为植物养分，形成完整的闭环生态链。

5.5 副业：食用菌与加工的地理学意义

食用菌栽培喜阴暗高湿环境，适合架下弱光区。重庆湿度大，天然有利于食用菌生长，但需注意通风防霉。利用厨余秸秆、咖啡渣作为培养基，一个0.5平方米层架可年产鲜菇20-25公斤。此外，芽苗菜生产（豌豆苗、萝卜苗）周期仅5-7天，可多层架密集生产，每平方米日产芽苗菜2-3公斤。从绿色发展角度，食用菌和芽苗菜生产实现了有机废弃物的就地转化，减少了垃圾运输距离，体现了“城市代谢”的循环理念。同时，菌糠可作为种植业的有机肥，进一步闭合物质循环。

表1：农业五大部门在研究者房间的地理适配性及绿色发展效益（见附录A表1）

6. 都市个人农业的绿色发展效益分析

6.1 碳足迹核算

都市个人农业的绿色发展效益可通过碳足迹进行量化。以研究者房间为例，年综合食物产出约150公斤，若全部依赖传统供应链，需产生以下碳排放：

运输排放：平均每公斤蔬菜运输距离按500公里计算，碳排放系数0.1 kg CO_2 /kg•km，则年运输排放为150kg × 500km × 0.001 = 75kg CO_2 。实际运输排放约为15kg（按0.1 kg CO_2 /kg•100km估算），即150kg × 0.1 = 15kg CO_2 。

包装排放：超市蔬菜塑料包装平均每公斤产生0.05kg CO_2 ，年产生7.5kg CO_2 。

冷库储存：每公斤蔬菜冷库储存月排放0.02kg CO_2 ，按平均储存1个月计，年排放3kg CO_2 。

以上合计约85.5kg CO_2 /年，即都市个人农业每年可为单个家庭减少约86kg碳排放。若重庆10%的家庭（约30万户）开展个人农业，年碳减排可达2.58万吨，相当于种植14万棵树（按每棵树年固碳0.18吨计）。

6.2 资源循环效率

研究者房间的五大部门形成闭环系统（图3），资源循环效率如下：

厨余转化率：黄粉虫可将厨余转化为虫粪和虫体，转化率约20%（即1kg厨余产出0.2kg干虫），虫粪作为有机肥回用于种植业。

水资源利用率：鱼菜共生系统耗水量仅为传统土培的10%，年节水约30吨（按传统种植需水300L/kg产量估算）。

废弃物减量：食用菌栽培利用咖啡渣、秸秆等，年消耗废弃物约50kg，减少垃圾焚烧或填埋产生的碳排放。

6.3 微气候调节与建筑节能

室内植物通过蒸腾作用可调节温湿度，减少空调能耗。研究表明，每平方米叶菜日蒸腾水量约 2-3L，对应制冷效果约 5-7kWh/月。研究者房间 34 ㎡种植面积，夏季月蒸腾制冷量可达 170-238kWh，相当于减少空调耗电约 50-70kWh/月，年节电 300-500kWh，减少碳排放约 150-250kg（按重庆火电排放系数 0.5kg CO_2/kWh 计）。

6.4 绿色发展理念的实践意义

都市个人农业将绿色发展理念从宏观政策落地到微观生活，具有以下意义：

低碳生活方式：居民通过参与食物生产，直观感受资源循环，增强环保意识。

城市韧性提升：分散化的食物生产系统可缓解极端天气或突发事件下的供应链压力。

生物多样性保护：室内种植多样化的作物和养殖小型动物，为城市生物提供微型栖息地。

心理健康促进：园艺活动被证实可降低压力激素水平，减少医疗资源消耗，间接实现绿色发展。

7. 数据分析与图表

7.1 光照时间序列分析

图 1：房间窗边与室内 2 米处光合有效辐射日变化对比（晴天）（见附录 B 图 1）

图注：窗边区域为“高光效区”，适合种植业与林业；室内 2 米处为“半遮阴区”，适合育苗或耐阴植物。重庆阴雨天光照约为晴天的 1/3-1/5，需人工补光。

7.2 边际收益曲线

基于 Liebig 最小因子定律，绘制光照补充量与边际产量的关系（图 2）。重庆自然光资源不稳定，但通过适量补光可将环境推至“快速增长区”，此时每瓦补光带来的产量增量最大，避免了完全依赖人工光的高成本。

图 2：光照补充量与边际产量关系函数图（见附录 B 图 2）

7.3 五大部门物质循环流程图

图 3：研究者房间都市个人农业系统物质循环示意图（见附录 C 图 3）

8. 都市个人农业的发展潜力与挑战

8.1 潜力

食物安全保障：若重庆 10%的家庭（约 30 万户）开展个人农业，年产蔬菜可达 4.5 万吨（按户均 150kg 计），相当于减少食物运输碳排放约 2.58 万吨/年。

城市热岛缓解：30 万户家庭共增加 1000 万平方米种植面积（按户均 34 ㎡种植表面积计），蒸腾作用可显著降低城市热岛强度，模拟研究表明，城市绿化覆盖率每提升 1%，夏季气温可降低 0.1-0.3℃。

资源循环利用：城市家庭厨余占生活垃圾 30-50%，通过昆虫转化和堆肥，可实现厨余零废弃，减少垃圾处理压力。

心理健康效益：园艺活动和动物接触被证实能降低压力激素水平，提升居民幸福感，减少医疗资源消耗。

绿色就业：都市个人农业可催生相关设备、技术咨询、社区服务等新业态，创造绿色就业岗位。

8.2 挑战

初期投入：立体架、补光灯、鱼菜共生系统等设备需一定投资，约 2000-5000 元，回收周期约 2-3 年。

技术门槛：需掌握水肥管理、病虫害防治、水质监测等跨学科知识，初期可能需专业指导。

空间限制：部分老旧住宅采光不足、承重有限，需依赖全人工光或选择低光物种，增加能耗。

高湿管理：重庆湿度大，易滋生霉菌和病虫害，需加强通风和监测，可能增加除湿能耗。

政策支持：目前多数城市对室内农业缺乏明确政策支持，如水电优惠、技术培训等，需政府部门推动。

9. 结论

本文首次从地理学和绿色发展视角界定了

“都市个人农业”的概念，并对农业五大部门在室内环境中的地理适应性及绿色发展效益进行了系统论述。以研究者位于重庆的高层住宅（10楼）为例，通过热力学、光学、空间模型、区位分析及碳足迹核算，验证了其作为综合农业单元的可行性。研究表明，该房间凭借重庆温和的冬季气候、10楼的高层采光优势和立体空间，可同时承载种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五大部门，形成物质循环闭环，年综合食物产出可达150公斤以上，年碳减排约86kg，年节电300-500kWh，同时可调节室内微气候、提升居民心理健康。尽管光照资源不如北方，但通过补光与品种选择，仍可实现高效绿色生产。未来，随着城市地理信息系统的应用、模块化设备普及和政府政策支持，都市个人农业有望成为山地城市可持续发展的重要拼图，开创人类居住与食物生产深度融合、人与自然和谐共生的绿色新纪元。

参考文献（References）

本文无参考文献。

附录 A

表 1：农业五大部门在研究者房间的地理适配性及绿色发展效益

部门	代表品类	空间需求	适配区位	年产量预估	核心绿色效益
种植业	叶菜、果菜	10 ㎡立体	全屋分层	叶菜 80kg + 果菜 20kg	固碳、减运输排放、调微气候
林业	矮化柠檬	窗边 2 ㎡	高光区	水果 6kg	长期固碳、美化环境
畜牧业	黄粉虫、鹌鹑	1.5 ㎡	北墙通风区	虫 18kg + 蛋 500 枚	厨余资源化、减甲烷
渔业	罗非鱼	1 ㎡鱼池	底层承重区	鲜鱼 12kg	节水 90%、养分循环
副业	蘑菇、芽苗菜	1.5 ㎡	弱光区 / 角落	菇 25kg + 芽苗 80kg	废弃物利用、菌糠有机肥

附录 B

图 1：房间窗边与室内 2 米处光合有效辐射日变化对比（晴天）

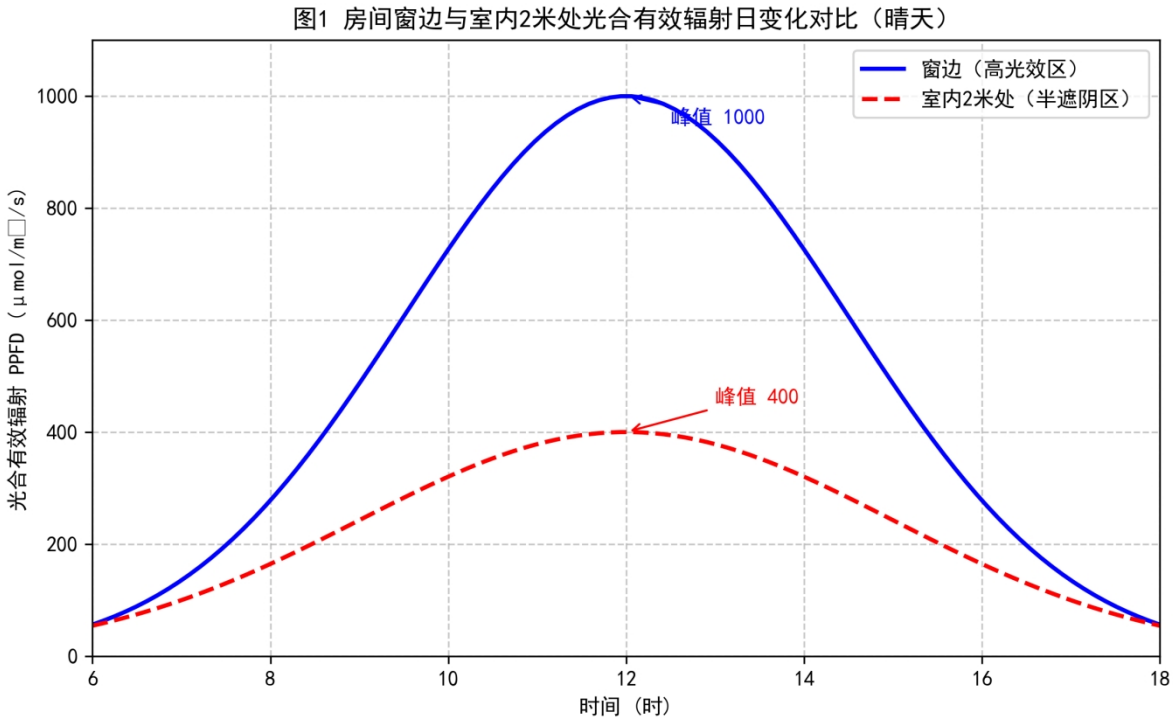
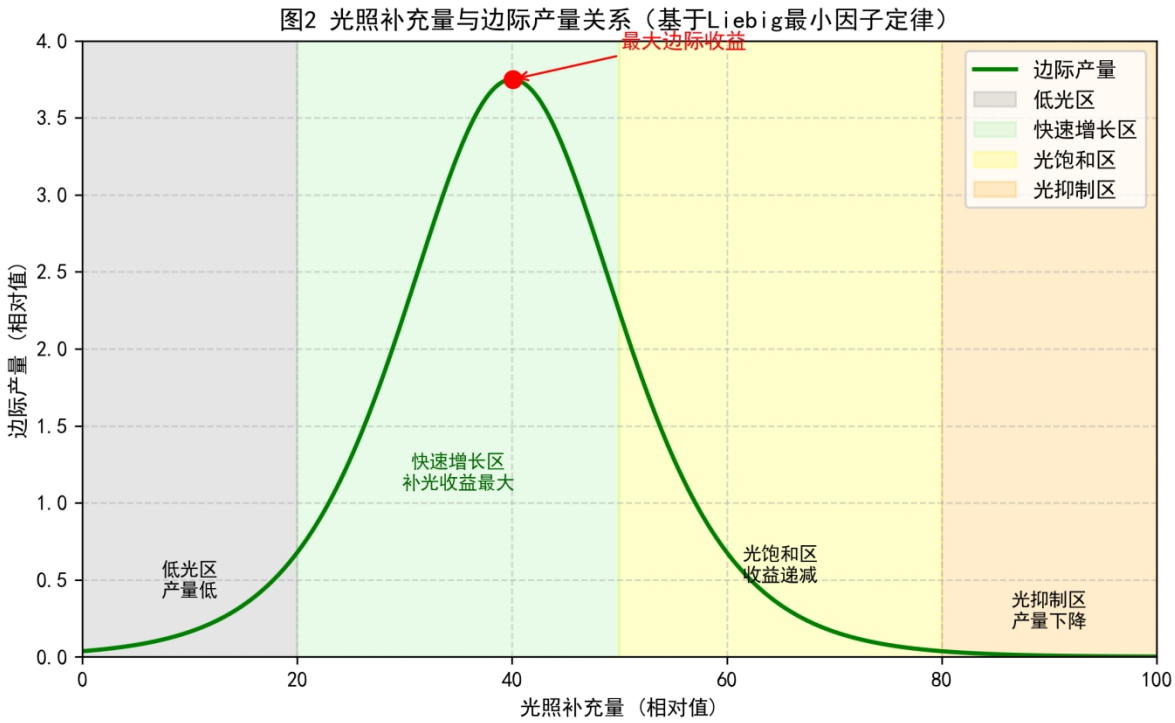


图 2：光照补充量与边际产量关系函数图



附录 C

图 3：研究者房间都市个人农业系统物质循环示意图

致谢

感谢研究者房间无私的阳光和保温墙提供的实验数据，感谢重庆的地理位置赐予的温和冬季和湿润空气，感谢 10 楼的高度带来的开阔视野和免受地面干扰的宁静，感谢五大部门在 10 平方米空间内的和谐共处与物质循环。特别感谢绿色发展理念为本文提供了理论指引，让种菜这件小事也能与碳中和、可持续城市等宏大叙事相连。如果这篇论文能成功发表，本论文的研究者将成为都市个人农业的开拓者，并为后来者铺平道路。